CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une fonction continue dont la série de Fourier diverge

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie I. Le noyau de Dirichlet

Partie I. Le noyau de Dirichlet.

1. Montrer que D_n est réelle, paire, 2π-périodique, que $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n = 1$ et que $\ell_n(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(t)\,dt$.

2. Montrer que pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $D_n(t) = \dfrac{\sin\left((2n+1)t/2\right)}{\sin(t/2)}$, et que $D_n(0) = 2n+1$.

3. Montrer que $I_n \geqslant \dfrac{4}{\pi^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

4. En déduire que $I_n \to +\infty$.

Partie II. La norme de la forme linéaire « somme partielle en 0 »

1. Montrer que $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.

2. Montrer que ℓ_n est une forme linéaire continue sur $\mathcal{C}$, avec $|||\ell_n||| \leqslant I_n$.

3. Pour $m \geqslant 1$, on pose $f_m = \dfrac{D_n}{|D_n| + \frac{1}{m}}$. Montrer que $f_m \in \mathcal{C}$, $\|f_m\|_\infty \leqslant 1$ et $\ell_n(f_m) \geqslant I_n - \frac{1}{m}$. En déduire $|||\ell_n||| = I_n$.

Partie III. Le théorème de Banach-Steinhaus

Soit E un espace de Banach, F un espace vectoriel normé et $\mathcal{H}$ un ensemble d'applications linéaires continues de E dans F tel que $\sup_{h\in\mathcal{H}} |||h||| = +\infty$. On admet le théorème de Baire. Pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $\Omega_k = \{x \in E : \sup_{h\in\mathcal{H}} \|h(x)\| > k\}$.

1. Montrer que $\Omega_k = \bigcup_{h\in\mathcal{H}} \{x : \|h(x)\| > k\}$, puis que Ω_k est ouvert.
2. On suppose par l'absurde que $\sup_h \|h(x)\| < +\infty$ pour tout $x \in E$.
   a) Montrer qu'il existe k, $x_0 \in E$ et $\rho > 0$ tels que $B(x_0, \rho) \cap \Omega_k = \emptyset$.
   b) En déduire que $|||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho}$ pour tout $h \in \mathcal{H}$, et conclure.
3. Énoncer le résultat obtenu.

Partie IV. La série de Fourier qui diverge

Partie IV. Conclusion.

1. Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{C}$ telle que la suite $\left(S_n(f)(0)\right)_n$ ne soit pas bornée. Que peut-on dire de la série de Fourier de f en 0 ?
2. On admet que les polynômes trigonométriques sont denses dans $\mathcal{C}$. Montrer que l'ensemble des $g \in \mathcal{C}$ dont la série de Fourier diverge en 0 est dense dans $\mathcal{C}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- D_n est une somme de $2n+1$ exponentielles.
- $\ell_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int f D_n$ (question 1).
- E est complet : on peut utiliser Baire.
- Les normes $|||h|||$ ne sont pas bornées.
- $|||\ell_n||| = I_n \to +\infty$ (Partie II).
- Banach-Steinhaus (Partie III).

Ce qu'on te demande. On étudie le noyau de Dirichlet, on montre que les constantes de Lebesgue tendent vers l'infini, puis, avec le théorème de Baire et celui de Banach-Steinhaus, on obtient une fonction continue dont la série de Fourier diverge en 0.

Corrigé

Question 1

Réelle et paire. En regroupant p et $-p$:

$$D_n(t) = 1 + \sum_{p=1}^{n} \left(e^{ipt} + e^{-ipt}\right)$$

$$= 1 + 2\sum_{p=1}^{n} \cos(pt),$$

qui est réelle, paire et 2π-périodique.

Intégrale. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(pt)\,dt = 0$ pour $p \geqslant 1$, donc $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi = 1$.

Expression de ℓ_n. Somme finie et intégrale s'échangent :

$$\ell_n(f) = \sum_{p=-n}^{n} c_p(f)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{p=-n}^{n} e^{-ipt}\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(-t)\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t)\,dt,$$

par parité de D_n.

Question 2

Soit $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, donc $e^{it} \neq 1$. On factorise e^{-int} et on reconnaît une somme géométrique de raison e^{it} :

$$D_n(t) = e^{-int} \sum_{p=0}^{2n} e^{ipt}$$

$$= e^{-int}\,\frac{e^{i(2n+1)t} - 1}{e^{it} - 1}.$$

Angle moitié : $e^{ia} - 1 = 2i\,e^{ia/2}\sin(a/2)$, appliqué avec $a = (2n+1)t$ en haut et $a = t$ en bas :

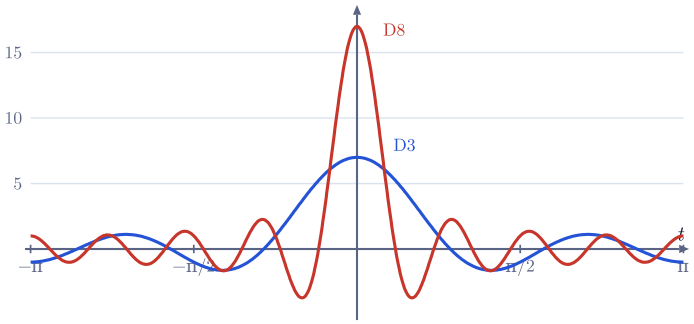
$$D_n(t) = e^{-int}\,\frac{2i\,e^{i(2n+1)t/2}\sin\big((2n+1)t/2\big)}{2i\,e^{it/2}\sin(t/2)}$$

$$= \underbrace{e^{-int+i(2n+1)t/2-it/2}}_{=e^0=1}\,\frac{\sin\big((2n+1)t/2\big)}{\sin(t/2)}.$$

$$D_n(t) = \frac{\sin\big((2n+1)t/2\big)}{\sin(t/2)} \quad (t \notin 2\pi\mathbb{Z}),$$

$$D_n(0) = 2n+1.$$

(En 0, chaque terme de la somme vaut 1.)



Le noyau de Dirichlet $D_n(t) = \dfrac{\sin\left((2n+1)t/2\right)}{\sin(t/2)}$ pour $n = 3$ (bleu) et $n = 8$ (rouge). Le pic en 0 vaut $2n+1$; l'aire algébrique sous la courbe reste égale à 2π, mais l'aire de $|D_n|$ grandit.

Question 3

$|D_n|$ est paire, donc

$$I_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\left|\sin\left((2n+1)t/2\right)\right|}{\sin(t/2)}\,dt.$$

(Sur $]0,\pi]$, $t/2 \in]0,\pi/2]$ et $\sin(t/2) > 0$; en $t = 0$ l'intégrande se prolonge par continuité, il n'y a pas de problème.) Comme $0 < \sin(t/2) \leqslant t/2$:

$$I_n \geqslant \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\left|\sin\left((2n+1)t/2\right)\right|}{t/2}\,dt$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\left|\sin\left((2n+1)t/2\right)\right|}{t}\,dt.$$

On pose $u = \frac{(2n+1)t}{2}$, donc $\frac{dt}{t} = \frac{du}{u}$ et u va de 0 à $\frac{(2n+1)\pi}{2} \geqslant n\pi$:

$$I_n \geqslant \frac{2}{\pi}\int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{|\sin u|}{u}\,du \geqslant \frac{2}{\pi}\int_0^{n\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du$$

$$= \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du.$$

Sur $[(k-1)\pi, k\pi]$, $\frac{1}{u} \geqslant \frac{1}{k\pi}$, et $\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin u|\,du = 2$. Donc

$$I_n \geqslant \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k\pi}\cdot 2 = \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

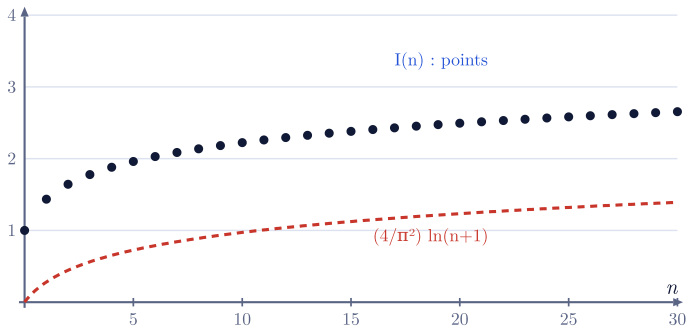
$$\boxed{I_n \geqslant \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.}$$

Question 4

Par comparaison série-intégrale, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \geqslant \ln(n+1)$, donc

$$I_n \geqslant \frac{4}{\pi^2} \ln(n+1) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

On peut montrer que $I_n \sim \frac{4}{\pi^2} \ln n$: la croissance est très lente, mais elle est là.



Les constantes de Lebesgue I_n (points bleus, calculées numériquement) et la minoration $\frac{4}{\pi^2}\ln(n+1)$ (pointillés rouges). I_n tend vers $+\infty$, mais très lentement : $I_{30} \approx 2{,}66$.

Question 5

$\|\cdot\|_\infty$ est bien une norme sur $\mathcal{C}$ (une fonction continue périodique est bornée : elle l'est sur le segment $[0, 2\pi]$).

Soit (g_k) de Cauchy dans $\mathcal{C}$: pour $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $\|g_k - g_l\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour $k, l \geqslant N$.

- **Limite simple.** Pour chaque x, $(g_k(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{C}$, qui est complet : elle converge vers un nombre $g(x)$.
- **Convergence uniforme.** Pour $k, l \geqslant N$ et tout x : $|g_k(x) - g_l(x)| \leqslant \varepsilon$. On fait $l \to +\infty$: $|g_k(x) - g(x)| \leqslant \varepsilon$ pour tout x, donc $\|g_k - g\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour $k \geqslant N$.
- $g \in \mathcal{C}$**.** g est continue comme limite uniforme de fonctions continues, et $g(x+2\pi) = \lim g_k(x+2\pi) = \lim g_k(x) = g(x)$.

$(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.

Question 6

ℓ_n est linéaire (chaque c_p l'est). Pour $f \in \mathcal{C}$:

$$|\ell_n(f)| = \Big|\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(t)\,dt\Big| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \|f\|_\infty |D_n(t)|\,dt$$

$$= I_n \|f\|_\infty.$$

Donc ℓ_n est continue et $|||\ell_n||| \leqslant I_n$.

Question 7

$f_m \in \mathcal{C}$**.** D_n est continue, réelle, 2π-périodique, et $|D_n| + \frac{1}{m} \geqslant \frac{1}{m} > 0$: f_m est continue et 2π-périodique.

$\|f_m\|_\infty \leqslant 1$: $|f_m| = \dfrac{|D_n|}{|D_n| + \frac{1}{m}} \leqslant 1$.

Minoration de $\ell_n(f_m)$**.** Par la question 1 :

$$\ell_n(f_m) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{D_n(t)^2}{|D_n(t)| + \frac{1}{m}}\,dt.$$

Pour un réel $a = |D_n(t)| \geqslant 0$:

$$a - \frac{a^2}{a + \frac{1}{m}} = \frac{a^2 + \frac{a}{m} - a^2}{a + \frac{1}{m}} = \frac{1}{m}\cdot\frac{a}{a + \frac{1}{m}} \leqslant \frac{1}{m}.$$

Donc $\frac{D_n^2}{|D_n| + 1/m} \geqslant |D_n| - \frac{1}{m}$, et en intégrant :

$$\ell_n(f_m) \geqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \Big(|D_n| - \frac{1}{m}\Big) = I_n - \frac{1}{m}.$$

$I_n - \frac{1}{m} \leqslant \ell_n(f_m) \leqslant |||\ell_n|||\,\|f_m\|_\infty \leqslant |||\ell_n|||$. En faisant $m \to +\infty$: $I_n \leqslant |||\ell_n|||$. Avec la question 6 :

$$|||\ell_n||| = I_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

L'idée de f_m : on voudrait prendre $f = \text{signe}(D_n)$, qui réalise l'égalité, mais elle n'est pas continue. f_m en est une approximation continue.

Question 8

Égalité. $\sup_h \|h(x)\| > k$ si et seulement si il existe $h \in \mathcal{H}$ avec $\|h(x)\| > k$ (définition de la borne supérieure comme plus petit majorant : k n'en est pas un). D'où $\Omega_k = \bigcup_h \{x : \|h(x)\| > k\}$.

Ouvert. Pour chaque h, $x \mapsto \|h(x)\|$ est continue (composée de h continue et de la norme), donc $\{x : \|h(x)\| > k\}$ est l'image réciproque de l'ouvert $]k, +\infty[$: c'est un ouvert. Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte.

Question 9

Sous l'hypothèse, pour tout x, $\sup_h \|h(x)\|$ est un réel, donc $x \notin \Omega_k$ dès que k dépasse ce réel : $\bigcap_k \Omega_k = \emptyset$.

Si tous les Ω_k étaient denses, ce seraient des ouverts denses, et par le **théorème de Baire** (E complet), leur intersection serait dense, donc non vide. Contradiction : il existe k tel que Ω_k n'est pas dense.

« Non dense » signifie qu'il existe une boule ouverte $B(x_0, \rho)$, $\rho > 0$, qui ne rencontre pas Ω_k.

Pour $\|x\| < \rho$, les points x_0 et $x_0 + x$ sont dans $B(x_0, \rho)$, donc hors de Ω_k : $\|h(x_0)\| \leqslant k$ et $\|h(x_0 + x)\| \leqslant k$ pour tout h. Par linéarité :

$$\|h(x)\| = \|h(x_0 + x) - h(x_0)\| \leqslant 2k.$$

Soit maintenant $\|y\| = 1$. Alors $\frac{\rho}{2} y$ est de norme $\frac{\rho}{2} < \rho$, donc

$$\|h(y)\| = \frac{2}{\rho} \left\| h\Big(\frac{\rho}{2} y\Big) \right\| \leqslant \frac{2}{\rho} \cdot 2k = \frac{4k}{\rho}.$$

Donc $|||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho}$ pour tout $h \in \mathcal{H}$, et $\sup_h |||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho} < +\infty$: cela contredit l'hypothèse. L'hypothèse de l'absurde est fausse.

Question 10

> **Banach-Steinhaus.** Si E est un espace de Banach et si $\sup_{h \in \mathcal{H}} |||h||| = +\infty$, alors il existe $x \in E$ tel que $\sup_{h \in \mathcal{H}} \|h(x)\| = +\infty$.

Forme équivalente (« principe de la borne uniforme ») : si une famille d'applications linéaires continues est bornée en chaque point, elle est bornée en norme.

On peut même montrer que l'ensemble de ces x est une intersection dénombrable d'ouverts denses, donc « très gros » : c'est $\bigcap_k \Omega_k$, et les Ω_k sont tous denses (sinon le raisonnement de 9b s'applique).

Question 11

$E = \mathcal{C}$ est un espace de Banach (question 5), $F = \mathbb{C}$, et $\mathcal{H} = \{\ell_n\}$ est formé de formes linéaires continues avec $\sup_n |||\ell_n||| = \sup_n I_n = +\infty$ (questions 4 et 7). Par Banach-Steinhaus, il existe $f \in \mathcal{C}$ avec

$$\sup_n |\ell_n(f)| = \sup_n |S_n(f)(0)| = +\infty.$$

Une suite convergente est bornée ; la suite des sommes partielles $S_n(f)(0)$ ne l'est pas, donc elle diverge.

> Il existe une fonction continue 2π-périodique dont la série de Fourier diverge en 0.

À comparer avec le théorème de Dirichlet : si f est de classe $\mathcal{C}^1$, sa série de Fourier converge uniformément vers f. La continuité seule ne suffit pas.

Question 12

Soit $g \in \mathcal{C}$ et $\varepsilon > 0$. Par densité, il existe un polynôme trigonométrique T avec $\|g - T\|_\infty \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. Posons, avec f de la question 11 (non nulle),

$$h = T + \frac{\varepsilon}{2\|f\|_\infty} f.$$

- $\|g - h\|_\infty \leqslant \|g - T\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2} \leqslant \varepsilon$.
- Si $T = \sum_{|p| \leqslant N} a_p e_p$, alors $S_n(T)(0) = T(0)$ pour $n \geqslant N$. Par linéarité, $S_n(h)(0) = T(0) + \frac{\varepsilon}{2\|f\|_\infty} S_n(f)(0)$, qui n'est pas bornée.

Donc h a une série de Fourier divergente en 0, et h est à distance au plus ε de g.

> Les fonctions continues dont la série de Fourier diverge en 0 sont denses dans $\mathcal{C}$.

(Avec la version forte de Banach-Steinhaus, cet ensemble contient même une intersection dénombrable d'ouverts denses.)

Le piège

Partie I. Confondre $\int D_n$ (qui vaut 2π pour tout n) et $\int |D_n|$ (qui tend vers l'infini) : les oscillations de D_n se compensent dans la première, pas dans la seconde.
Partie II. Prendre directement $f = \text{signe}(D_n)$: elle n'appartient pas à $\mathcal{C}$ (discontinue aux zéros de D_n).
Partie III. Oublier la complétude : sur l'espace des polynômes trigonométriques muni de $\|\cdot\|_\infty$ (non complet), la conclusion est fausse, car $S_n(f)(0)$ y est constant à partir d'un certain rang.
Partie IV. Croire qu'on a construit f explicitement : la preuve par Baire est non constructive. Les exemples explicites (Fejér, du Bois-Reymond) sont nettement plus techniques.

La méthode

Partie I. Pour minorer $\int_0^A \frac{|\sin u|}{u}\,du$: découper en intervalles de longueur π, minorer $\frac{1}{u}$ par sa valeur en bout d'intervalle, et utiliser $\int_0^\pi |\sin| = 2$.
Partie II. Pour calculer la norme d'une forme $f \mapsto \int fg$ sur les fonctions continues : la majoration donne $\int |g|$, et on l'atteint à ε près avec $f = \frac{\bar{g}}{|g|+\varepsilon}$.
Partie III. Schéma de Baire : écrire la propriété « bornée partout » comme une réunion dénombrable de fermés (ou l'échec comme une intersection d'ouverts), trouver une boule, puis translater et dilater pour tout récupérer par linéarité.
Partie IV. Pour montrer qu'une propriété « mauvaise » est fréquente : trouver un seul exemple, puis le « perturber » à partir d'éléments d'un ensemble dense.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficients de Fourier.**

$$c_p(f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt, \qquad S_n(f)(x) = \sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e^{ipx}; \qquad f \in \mathcal{C}^1 \Rightarrow S_n(f) \xrightarrow{\text{CVU}} f.$$

- **Somme géométrique.** Pour $z \neq 1$: $\displaystyle\sum_{p=0}^{m} z^p = \frac{z^{m+1}-1}{z-1}$.

- **Méthode de l'angle moitié.** $e^{ia} - 1 = e^{ia/2}(e^{ia/2} - e^{-ia/2}) = 2i\,e^{ia/2}\sin(a/2)$.

- **Inégalités sur le sinus.**

$$x \geqslant 0 \Rightarrow \sin x \leqslant x; \qquad x \in [0,\pi] \Rightarrow \sin x \geqslant 0; \qquad \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin u|\,du = 2.$$

- **Série harmonique.** $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \geqslant \int_1^{n+1}\frac{dt}{t} = \ln(n+1) \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$ (comparaison série-intégrale : $\frac{1}{k} \geqslant \int_k^{k+1}\frac{dt}{t}$).

- **Limite uniforme de fonctions continues.**

$$f_n \in \mathcal{C},\ f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \implies f \in \mathcal{C}.$$

- **Norme d'opérateur.**

$$|||u||| = \sup_{\|x\|\leqslant 1}\|u(x)\|, \qquad \|u(x)\| \leqslant |||u|||\,\|x\|; \qquad (\forall x,\ \|u(x)\| \leqslant M\|x\|) \Rightarrow |||u||| \leqslant M.$$

- **Théorème de Baire (admis).**

$$E \text{ complet},\ \Omega_k \text{ ouverts denses} \Rightarrow \bigcap_k \Omega_k \text{ dense}; \qquad E = \bigcup_k F_k,\ F_k \text{ fermés} \Rightarrow \exists k,\ \mathring{F}_k \neq \emptyset.$$